Tema 1 laborator PCSV

1. Înregistrați în format *.wav* o serie de cuvinte. Puteți folosi orice frecvență de eșantionare sau puteți modifica după înregistrare frecvența de eșantionare la 8000Hz.
2. Deschideți și afișați în funcție de timp fișierul înregistrat.
3. Selectați din fișier o fereastră de lungime N=220 eșantioane dacă semnalul înregistrat are frecvența de eșantionare 8000 Hz (în cazul în care frecvența de eșantionare a înregistrării este mai mare ajustați N proporțional cu *Fs*/8000) și stabiliți valoarea lui *m*
4. Reprezentați grafic variantele 2 și 3 ($^2r(\lambda,m)$ și $^3r(\lambda,m)$)pentru autocorelația pe termen scurt calculată pe fereastra selectată. De preferat ar fi să reprezentați pe același grafic (pentru comparație) $^2r(\lambda,m) / {}^2r(0,m)$ și $^3r(\lambda,m) / {}^3r(0,m)$.
5. Din graficele autocorelației determinați frecvența fundamentală.
6. Reluați punctele 3-5 pentru diverse ferestre din semnalul înregistrat, notând frecvențele fundamentale determinate.
7. Determinați și reprezentați grafic energia pe termen scurt (cum este descris în platforma de laborator).